

计算机程序设计基础(2)

--- C++程序设计(12)

孙甲松

sunjiasong@tsinghua.edu.cn

电子工程系 信息认知与智能系统研究所

罗姆楼6-104

电话: 62796193/13901216180

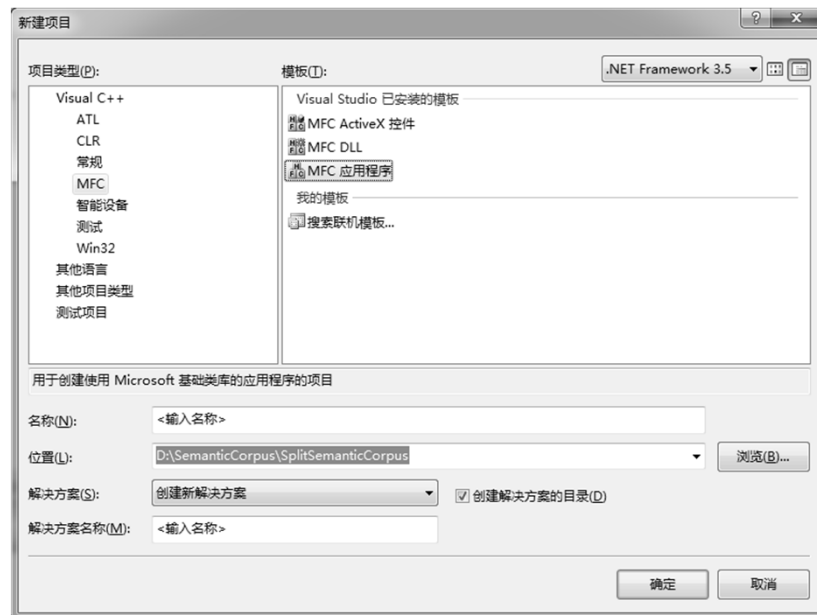
2020. 5.

1

MFC类库与Windows程序

2

可以选择MFC应用程序：



3

- ◆ 也可以在VS2008编译器上，
“文件” ---> “新建” ---> “项目” ---> “新建”
- ◆ 在弹出的窗口中，左侧“项目类型”选：
Win32，右侧“模板”选：Win32项目，
输入项目名称TestWin2，就可以建立一个Win32项目。
- ◆ 在弹出的“Win32 应用程序向导”中，
“应用程序类型”选：Windows 应用程序，
“附件选项”选：空项目。

4



5

- ◆ 至此一个空的Win32项目就建立好了，然后在“源程序”中添加一个.cpp文件，可以把下一页的源程序贴到这个文件中。
- ◆ 在编译器左侧窗口的项目名（例如TestWin）上按鼠标右键，从下拉菜单的最后一行选“属性”，会弹出下面的窗口。
- ◆ 选左侧“配置属性”的“常规”，把“字符集”从“使用 Unicode 字符集”改为“使用多字节字符集”，否则会有编译错误。

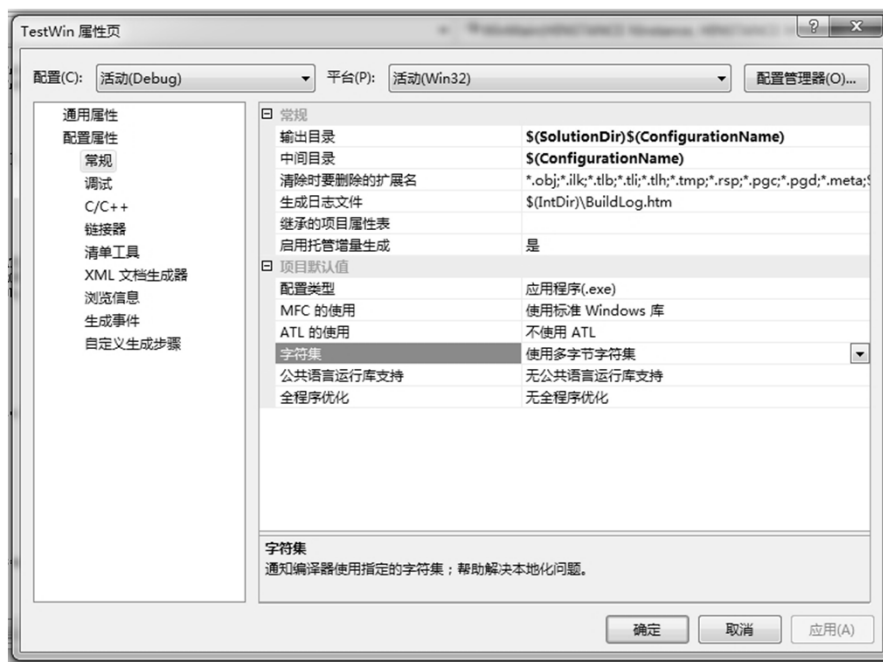
6

```

#include<Windows.h>
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND,UINT,WPARAM,LPARAM);
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance,HINSTANCE hPrevInst,LPSTR lpszCmdLine,int nCmdShow)
{
    HWND hwnd;
    MSG Msg;
    WNDCLASS wndclass;
    ::ZeroMemory(&wndclass,sizeof(wndclass)); //初始化
    char lpszClassName[]="chuang kou";
    char lpszTitle[]="MY Windows";
    wndclass.style=0;
    wndclass.lpfnWndProc=WndProc;
    wndclass.cbWndExtra=0;
    wndclass.hInstance=hInstance;
    wndclass.hIcon=LoadIcon(NULL,IDI_APPLICATION);
    wndclass.hCursor=LoadCursor(NULL,IDC_ARROW);
    wndclass.hbrBackground=(HBRUSH)GetStockObject(WHITE_BRUSH);
    wndclass.lpszMenuName=NULL;
    wndclass.lpszClassName=lpszClassName;
    if(!RegisterClass(&wndclass))
    {
        MessageBeep(0);
        return FALSE;
    }
    hwnd=CreateWindow(lpszClassName,lpszTitle,WS_OVERLAPPEDWINDOW,CW_USEDEFAULT,
        CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT,NULL,NULL,hInstance,NULL);
    ShowWindow(hwnd,nCmdShow);
    UpdateWindow(hwnd);
    while(GetMessage(&Msg,NULL,0,0))
    {
        TranslateMessage(&Msg);
        DispatchMessage(&Msg);
    }
    return Msg.wParam;
}

```

7



8

编译链接运行会得到：



一个空Windows窗口。

9

主要内容

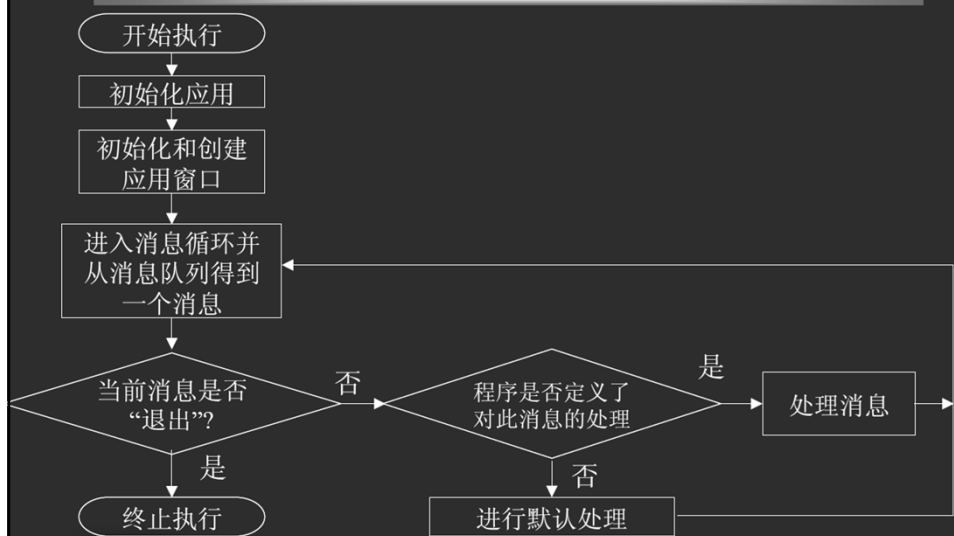
- **Windows**程序的基本结构
- **MFC**库简介
- 使用**Visual C++**开发
Windows程序

普通的C/C++程序---数据驱动

Windows程序---事件驱动

11

Windows程序的基本结构



12

WinMain()函数

- 初始化应用
- 初始化和创建应用窗口
- 进入应用程序的消息循环

13

窗口过程WndProc()

执行窗口的消息处理：

分析消息信息，决定应用程序如何处理消息或响应一个事件。

14

MFC库

- 类库是一个可以在应用程序中使用的相互关联的类的集合。
- **MFC库——Microsoft** 基本类库是一个**Windows**应用程序框架，它定义了应用程序的结构，并实现了标准的用户接口：
 - 管理窗口、菜单、对话框，实现基本的输入/输出和数据存储。

15

应用程序框架

- 应用程序框架是一种类库的超集
- 在程序运行时，流程的控制多数是由框架实现的。
- 应用**MFC**框架来构造应用程序时，程序员的角色就是提供应用程序专用的代码，并指定这些代码是用来响应哪些消息和命令的，以使框架能够在消息和代码间建立联系。

16

"文档一视图"结构

- 应用程序框架的核心是"文档一视图"结构。**MFC**通过"文档一视图"结构为应用程序提供一种将数据与视图相分离的存储方式。
 - 文档类的作用是将应用程序的数据保存在文档类对象中，以及从磁盘文件中读或向磁盘文件中写数据
 - 视图类的作用是显示数据和编辑数据

17

使用Visual C++开发Windows程序

- 建立一个应用程序框架
- 观察自动生成的应用程序
- 构造应用程序的用户接口
- 将菜单映射到消息处理函数
- 将工具栏按钮映射到命令
- 测试自己编写的消息处理函数
- 增加对话框

18

使用Visual C++开发Windows程序

- 初始化、验证和提取对话框中的数据
- 创建新增的类
- 添加现成的组件到应用程序中
- 实现自己的文档类
- 实现**Open**、**Save**和**Save As**命令
- 实现视图类
- 改进缺省的打印

19

使用Visual C++开发Windows程序

- 增加屏幕滚动
- 创建表单视图
- 创建数据库表单
- 构造（**Build**）、测试和调试应用程序

20

计算机程序设计基础(2)

---C++程序设计

回顾与总结

21

教学目标

- 该课程主要是培养掌握面向对象的程序设计基本原理、概念、方法和编程解题的思路与典型方法，达到可分析和设计综合程序的能力。
- 掌握类的基本概念、类的封装、类的继承性和多态性、函数与运算符重载等C++语言的基本知识。
- 并进一步掌握VC++编程环境下的程序开发和调试方法。

22

主要内容

1. 关于C++的几个基本问题
2. 函数重载
3. 类
4. 操作符重载
5. 类的继承和派生 （多继承、虚基类期末笔试不考）
6. 模板 （期末笔试不考）
7. 异常处理 （期末笔试不考）
8. 流类库与输入/输出
9. C++标准模板库（STL） （期末笔试不考）

23

1. 关于C++的几个基本问题

- 1.1 基本数据类型
- 1.2 注释
- 1.3 输入/输出
- 1.4 内联函数（inline）
- 1.5 动态内存分配
- 1.6 指针/地址的传递 --- 引用（&）
- 1.7 类型修饰符const
 - 1.7.1 共用数据的保护：常对象
 - 1.7.2 共用数据的保护：常数据成员
 - 1.7.3 共用数据的保护：指向对象的常指针
 - 1.7.4 共用数据的保护：指向常对象的指针
 - 1.7.5 共用数据的保护：指向常对象的常指针
- 1.8 作用域与可见性
- 1.9 缺省参数
- 1.10 两个基本概念

24

2. 函数重载

- 2.1 函数重载实例
- 2.2 函数重载的要求
- 2.3 函数重载与缺省参数

25

3. 类

- | | |
|------------------|--------------------|
| 3.1 类的定义 | 3.7 类的向前引用 |
| 3.2 构造函数/析构函数 | 3.8 this指针 |
| 3.2.1 内联构造函数 | 3.9 类的组合问题 |
| 3.2.2 复制构造函数 | 3.10 指向类的静态成员的指针 |
| 3.2.3 浅复制与深复制 | 3.11 指向静态成员函数的函数指针 |
| 3.2.4 深复制 | 3.12 类与对象数组 |
| 3.3 常成员函数 | 3.13 类与动态对象 |
| 3.3.1 mutable关键字 | 3.14 一个综合实例 |
| 3.3.2 常函数与常对象 | 3.15 类的应用实例: 单链表封装 |
| 3.4 静态成员 | |
| 3.4.1 常静态成员 | |
| 3.5 友元 | |
| 3.6 嵌套类 | |

26

4. 操作符重载

- 4.1 二目操作符的成员函数
- 4.2 二目操作符的友元函数
- 4.3 单目操作符的成员函数
- 4.4 单目操作符的友元函数
- 4.5 特殊操作符的重载
- 4.6 << 操作符的重载
- 4.7 类型操作符的重载 (double)
 - 强制类型转换
- 4.8 重载操作符执行时参数的传递
- 4.9 重载++,--操作符函数的返回值

27

5. 类的继承和派生

- 5.1 概述
- 5.2 访问控制 (继承性质)
- 5.3 保护成员
- 5.4 友元与继承
- 5.5 访问权限调整
- 5.6 成员名限定
- 5.7 派生类的构造函数与复制构造函数
- 5.8 带基类内嵌对象成员的派生类
- 5.9 动态束定与虚函数
- 5.10 纯虚函数
- 5.11 虚析构函数
- 5.12 多继承
- 5.13 多继承的二义性
- 5.14 虚基类

28

6. 模板

6.1 函数模板

6.1.1 函数模板实参的使用

6.1.2 函数模板中的常量参数化

6.1.3 函数模板中的静态对象

6.1.4 冒泡排序函数模板

6.2 类模板

6.2.1 类模板中的常量参数化

6.3 数组类模板

7. 异常处理

7.1 断言assert的使用

29

8. 流类库与输入/输出

8.1 输出流

8.2 输入流

8.3 输入输出流

30

9. C++标准模板库（STL）

9.1 命名空间

9.1.1 命名空间与作用域

9.2 泛型程序设计

9.3 容器

9.4 迭代器

9.5 算法

9.6 函数对象

9.7 应用举例

31

End !